概念题复习

2022年6月4日 16:04

1、数字信号的特点：时间、幅值均离散

2、模拟信号的特点：时间、幅值均连续

3、理想运放工作在线性区时，一般引入负反馈，具有虚短和续断的特点

4、运放工作在非线性区时，一般引入正反馈，具有虚断和跳变的特点

5、在线性区，可构成放大电路；在非线性区，可构成过零滞回窗口电路

6、二极管/PN结正偏时导通，反偏时截止

7、根据伏安特性，二极管工作在正向导通区、截止区、击穿区

8、BJT三极管工作在饱和区时

J_{BE}为正，J_{BC}为正

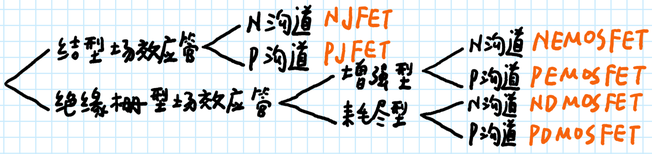
发射结 集电结

BJT三极管工作在饱和区时

J_{BE}为正，J_{BC}为反

9、BJT：i_B控制i_C（$i_C=\beta i_B$）↔FET：u_{GS}控制i_D

10、FET场效应管分类



11、夹断电压的概念：两侧耗尽层在中间合拢，沟道被全部夹断，这时的栅极电压叫夹断电压

预夹断电压的概念：漏极附近的耗尽层即将合拢，这时的栅极电压叫预夹断电压

12、多级放大电路存在输入为0时，输出有值的现象称为零点漂移，可用差动放大器解决这个问题

13、差动放大器有差模输入、共模输入和不对称/比较输入三种

14、共射电路射极加R_E、引入了电流、串联、负反馈

串联反馈可增大R_i

电流反馈可增大R_o

为了稳定输出电压，应引入电压反馈

15、正弦波振荡条件 幅度（$|\dot{A}\dot{F}|\geq 1$） 相位（$\varphi_A+\varphi_f=2n\pi$） 或 $\dot{A}\dot{F}\geq 1$

16、正弦波振荡特点：RC低频、LC高频、石英晶体振荡频率稳定

17、有用信号频率低于400Hz，选用低通滤波器

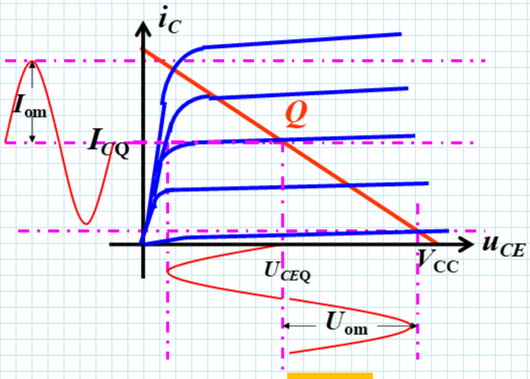
有用信号频率范围为400Hz~40kHz，选用带通滤波器

抑制低于400Hz的信号，选用高通滤波器

抑制400Hz的信号，选用带阻滤波器

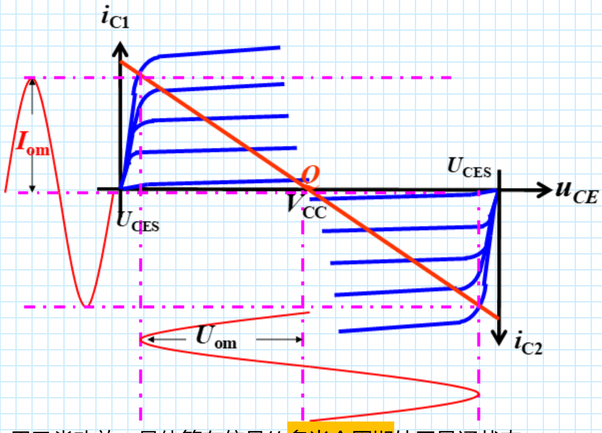
18、甲类功放：晶体管在信号的整个周期均处于导通状态

特点：Q点在交流负载线中点



乙类功放：晶体管仅在信号的半个周期处于导通状态

特点：晶体管仅在信号的半个周期处于导通状态Q点下移，使信号为0时电源输出功率为0，信号增大时电源供给功率随之增大



甲乙类功放：晶体管在信号的多半个周期处于导通状态

特点：晶体管仅在信号的半个周期处于导通状态Q点下移，使信号为0时电源输出功率很小，信号增大时电源供给功率随之增大

交越失真的原因：发射结克服钳位电压

效率关系$\eta_{甲}$（25%）$<\eta_{甲乙}<\eta_{乙}$(78.5%)

19、镜像电流源的名称与缺点
- 电流源电路：结构简单，但很难集成
- 比例电流源电路：R_{eo}与Re1的比值实现电流大小变化
- 微电流源：完美